Nombres complexes : forme algébrique

Forme algébrique, partie réelle et imaginaire, conjugué, quotients, équations du second degré à coefficients réels, formule du binôme, polynômes

Terminale — Maths expertes · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer avec la forme algébrique ; utiliser le conjugué.
— Résoudre une équation du premier degré et une équation du second degré à coefficients réels.
— Factoriser un polynôme connaissant une racine ; utiliser la formule du binôme.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— $z = a + ib$ ($a = \mathrm{Re}(z)$, $b = \mathrm{Im}(z)$ réels) avec $i^2 = -1$. Deux complexes sont égaux si et seulement s'ils ont mêmes parties réelles et imaginaires.
— **Conjugué** : $\overline{z} = a - ib$; $z\overline{z} = a^2 + b^2$; $\overline{z+z'} = \overline{z} + \overline{z'}$, $\overline{zz'} = \overline{z}\,\overline{z'}$. z est réel $\iff z = \overline{z}$.
— **Quotient** : on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur.
— $az^2 + bz + c = 0$ (a, b, c réels) avec $\Delta < 0$: $z = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ (solutions conjuguées).
— **Binôme** : $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$. Si $P(\alpha) = 0$, alors $P(z) = (z - \alpha)Q(z)$.

MÉTHODE — écrire un quotient sous forme algébrique

1. Multiplier en haut et en bas par le conjugué du dénominateur

2. Développer ; le dénominateur devient $a^2 + b^2$ (réel)

Exemple. $\dfrac{3+i}{1-2i} = \dfrac{(3+i)(1+2i)}{5} = \dfrac{1+7i}{5}$.

MÉTHODE — résoudre une équation contenant $\overline{z}$

1. Poser $z = x + iy$, remplacer $\overline{z}$ par $x - iy$

2. Identifier parties réelles et imaginaires : système de deux équations réelles

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

$i^2 = -1$: $(2+3i)(1-5i)$ contient $-15i^2 = +15$. Pas de « $\leqslant$ » entre complexes. $\Delta < 0$ ne veut pas dire « pas de solution » dans $\mathbb{C}$.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer : $(2+3i) + (1-5i)$; $(2+3i)(1-5i)$; $(1+i)^2$. NIVEAU 1
2. Donner le conjugué de $z = 4 - 3i$ et calculer $z\overline{z}$. NIVEAU 1
3. Écrire sous forme algébrique : $\dfrac{1}{1+i}$; $\dfrac{3+i}{1-2i}$. NIVEAU 1
4. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $z^2 = -9$; $z^2 + 2z + 5 = 0$. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $2z + i\overline{z} = 3 + 3i$. NIVEAU 2
6. Résoudre dans $\mathbb{C}$: $(2-i)z = 1 + 3i$. NIVEAU 2
7. Développer $(1+i)^4$ avec la formule du binôme ; vérifier avec $(1+i)^2$. NIVEAU 2
8. Montrer que $Z = z^2 + \overline{z}^2$ est réel pour tout complexe z. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Soit $P(z) = z^3 - 3z^2 + 4z - 2$. NIVEAU 3

a) Vérifier que 1 est racine de P.

b) Déterminer les réels a, b, c tels que $P(z) = (z-1)(az^2 + bz + c)$.

c) Résoudre $P(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$.

d) Montrer que si z_0 est racine de P, alors $\overline{z_0}$ aussi.

e) Calculer la somme et le produit des trois racines.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) $i^3 = -i$.

b) Le conjugué d'un produit est le produit des conjugués.

c) L'équation $z^2 + 1 = 0$ n'a pas de solution dans $\mathbb{C}$.

d) $z\overline{z}$ est toujours un réel positif ou nul.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Calculer i^{2026}, puis $S = 1 + i + i^2 + \cdots + i^{2026}$.